রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry)

বিষয়: দ্রবণ ও কলয়েড (Solutions & Colloids) — প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিশেষ গাইড

---

১. মিশ্রণ ও দ্রবণের মৌলিক ধারণা (Basic Concepts)

রসায়নে দুই বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব সংমিশ্রণকে মিশ্রণ বলা হয়। কণার আকারের ওপর ভিত্তি করে মিশ্রণকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: **প্রকৃত দ্রবণ (True Solution)**, **কলয়েড (Colloid)** এবং **সাসপেনশন (Suspension)**।

দ্রবণ (Solution) কী?

দুই বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব (Homogeneous) মিশ্রণকে দ্রবণ বলে, যেখানে উপাদানগুলোর কণার ব্যাস 10^{-8} cm বা 1 nm এর কম হয়। দ্রবণের উপাদানগুলোকে খালি চোখে বা কোনো সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করা যায় না।

- **দ্রাব (Solute):** দ্রবণে যে উপাদানটি সাধারণত কম পরিমাণে থাকে এবং দ্রবীভূত হয়, তাকে দ্রাব বলে (যেমন: লবণ)।
- **দ্রাবক (Solvent):** দ্রবণে যে উপাদানটি সাধারণত বেশি পরিমাণে থাকে এবং অন্য পদার্থকে দ্রবীভূত করে, তাকে দ্রাবক বলে (যেমন: জল)।

> **পরীক্ষার টিপস: জলকে 'সর্বজনীন দ্রাবক' (Universal Solvent) বলা হয় কারণ এটি অজৈব এবং বহু জৈব যৌগকে দ্রবীভূত করতে পারে।**

২. দ্রবণের প্রকারভেদ (Types of Solutions)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রাবকের দ্রাব দ্রবীভূত করার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে দ্রবণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) সম্পৃক্ত দ্রবণ (Saturated Solution)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণ দ্রাবই যদি দ্রবীভূত থাকে, তবে সেই দ্রবণকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** বলে। এই অবস্থায় দ্রবণে অতিরিক্ত দ্রাব যোগ করলে তা আর দ্রবীভূত হয় না, পাত্রের নিচে থিতিয়ে পড়ে।

খ) অসম্পৃক্ত দ্রবণ (Unsaturated Solution)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণে যদি তার সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা অপেক্ষা কম পরিমাণে দ্রাব দ্রবীভূত থাকে, তবে তাকে **অসম্পৃক্ত দ্রবণ** বলে। এই দ্রবণে আরও অতিরিক্ত দ্রাব যোগ করলে তা সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায়।

গ) অতিপৃক্ত দ্রবণ (Supersaturated Solution)

বিশেষ অবস্থায় (যেমন- তাপমাত্রা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে) কোনো দ্রবণে যদি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা বা সম্পৃক্ত অবস্থার চেয়েও **বেশি পরিমাণে** দ্রাব দ্রবীভূত থাকে, তবে তাকে **অতিপৃক্ত দ্রবণ** বলে। এই দ্রবণ অত্যন্ত অস্থিতিশীল (Unstable) হয়। এতে সামান্য একটু দ্রাবের কেলাস (Crystal) যোগ করলে বা পাত্রে নাড়া দিলে অতিরিক্ত দ্রাবটি দ্রুত কেলাসিত হয়ে নিচে জমা হয়।

- **উদাহরণ:** সোডিয়াম থায়োসালফেট (হাইপো) এর উত্তপ্ত গাঢ় দ্রবণকে সাবধানে ঠান্ডা করলে অতিপৃক্ত দ্রবণ তৈরি হয়।

৩. কলয়েডীয় দ্রবণ (Colloidal Solution)

যখন কোনো পদার্থের সূক্ষ্ম কণাসমূহ (ব্যাসের পরিমাপ 10^{-7} cm থেকে 10^{-5} cm অথবা 1 nm থেকে 100 nm) অন্য কোনো পদার্থের মাধ্যমের মধ্যে সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থেকে একটি স্থায়ী ও অসমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি করে, তখন তাকে **কলয়েড** বা কলয়েডীয় দ্রবণ বলে।

> **কলয়েডের দুটি দশা (Phases of Colloid):**
> 1. **বিস্তৃত দশা (Dispersed Phase):** কলয়েডের মধ্যে যে উপাদানটি কণার আকারে ছড়িয়ে থাকে (দ্রাবের মতো কাজ করে)।
> 2. **বিস্তার মাধ্যম (Dispersion Medium):** যে মাধ্যমের মধ্যে কণাগুলো ছড়িয়ে থাকে (দ্রাবকের মতো কাজ করে)।

কলয়েডের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এটি একটি **অসমসত্ত্ব (Heterogeneous)** মিশ্রণ, যদিও একে দেখতে সমসত্ত্ব মনে হতে পারে।
- কলয়েডের কণাগুলো ফিল্টার পেপার ভেদ করতে পারে, কিন্তু পার্চমেন্ট পেপার বা আল্ট্রাফিল্টার ভেদ করতে পারে না।
- এই কণাগুলো পাত্রের নিচে সহজে থিতিয়ে পড়ে না এবং অত্যন্ত স্থায়ী হয়।
- **ব্রাউনীয় গতি (Brownian Motion):** অতি-অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে দেখা যায় কলয়েড কণাগুলো অনবরত আঁকাবাঁকা (Zig-zag) পথে ছুটে চলেছে। একে ব্রাউনীয় গতি বলে।

৪. কলয়েডের বিভিন্ন রূপ ও বাস্তব উদাহরণ (Types & Examples)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিচের টেবিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসে:

বিস্তৃত দশা (দ্রাব)	বিস্তার মাধ্যম (দ্রাবক)	কলয়েডের নাম	বাস্তব উদাহরণ (পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ)
তরল (Liquid)	গ্যাস (Gas)	তরল অ্যারোসল	**কুয়াশা (Fog), মেঘ (Cloud), স্প্রে**

বিস্তৃত দশা (দ্রাব)	বিস্তার মাধ্যম (দ্রাবক)	কলয়েডের নাম	বাস্তব উদাহরণ (পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ)
কঠিন (Solid)	গ্যাস (Gas)	কঠিন অ্যারোসল	**ধোঁয়া (Smoke), বাতাসে ধূলিকণা**
গ্যাস (Gas)	তরল (Liquid)	ফেন (Foam)	**সাবানের ফেনা, শেভিং ক্রিম**
তরল (Liquid)	তরল (Liquid)	**ইমালসন (Emulsion)**	**দুধ (Milk), ফেস ক্রিম, মাখন**
কঠিন (Solid)	তরল (Liquid)	সল (Sol)	**রং (Paint), রক্তের প্লাজমা, কাদার জল**
তরল (Liquid)	কঠিন (Solid)	জেল (Gel)	**জেলী (Jelly), চিজ (Cheese), বুট পালিশ**

বিশেষ আলোচনা: কুয়াশা, ধোঁয়া এবং দুধ

কুয়াশা (Fog): এখানে বিস্তার মাধ্যম হলো 'বায়ু বা গ্যাস' এবং বিস্তৃত দশা হলো 'জলীয় বাষ্প বা তরল বিন্দু'। অর্থাৎ এটি একটি তরল অ্যারোসল।

ধোঁয়া (Smoke): এখানে বিস্তার মাধ্যম হলো 'বায়ু বা গ্যাস' এবং বিস্তৃত দশা হলো 'কার্বন বা কঠিন কণা'। এটি কঠিন অ্যারোসল।

দুধ (Milk): এটি প্রাকৃতিক ইমালসনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এখানে বিস্তার মাধ্যম জল (তরল) এবং বিস্তৃত দশা হলো ফ্যাট বা চর্বি (তরল)। দুধকে স্থায়ী করার জন্য এতে 'কেসিন' (Casein) নামক প্রাকৃতিক ইমালসিফায়ার বা ইমালসনকারক প্রোটিন থাকে।

৫. ইমালসন (Emulsion) ও ইমালসিফায়ার

যখন একটি তরলের মধ্যে অপর একটি অমিশ্রণীয় তরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে (10^{-5} **থেকে** 10^{-7} cm) ছড়িয়ে থেকে কলয়েড গঠন করে, তখন তাকে **ইমালসন** বা পায়স বলে।

ইমালসিফায়ার বা সংকারক (Emulsifying Agent):

দুটি অমিশ্রণীয় তরল (যেমন তেল ও জল) একসাথে ঝাঁকালে সাময়িক ইমালসন তৈরি হলেও কিছুক্ষণ পর তারা আলাদা হয়ে যায়। এই মিশ্রণকে স্থায়ী করার জন্য বাইরে থেকে যে তৃতীয় পদার্থ যোগ করা হয়, তাকে **ইমালসিফায়ার** বলে।

- **উদাহরণ:** সাবান, ডিটারজেন্ট, জেলাটিন এবং দুধের ক্ষেত্রে 'কেসিন' প্রোটিন। সাবান আমাদের জামাকাপড়ের তেল-ময়লাকে জলের সাথে ইমালসন প্রক্রিয়ায় মিশিয়ে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

৬. টিন্ডাল প্রভাব (Tyndall Effect)

কোনো কলয়েডীয় দ্রবণের মধ্য দিয়ে তীব্র আলোক রশ্মিগুচ্ছ চালনা করলে, কলয়েড কণাগুলো দ্বারা আলোর **বিক্ষেপণ (Scattering of Light)** ঘটে। এর ফলে আলোর গতিপথ পাশ থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয় এবং একটি উজ্জ্বল শঙ্কুর মতো দেখায়। এই ঘটনাকে **টিন্ডাল প্রভাব** এবং সৃষ্ট শঙ্কুকে **টিন্ডাল শঙ্কু (Tyndall Cone)** বলা হয়।

> **মূল কারণ:** প্রকৃত দ্রবণের কণা অত্যন্ত ছোট হওয়ায় আলোর বিক্ষেপণ ঘটাতে পারে না। কিন্তু কলয়েড কণার আকার আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হওয়ায় এরা আলোকরশ্মিকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত করে। বিজ্ঞানী জন টিন্ডাল ১৮৬৯ সালে এটি আবিষ্কার করেন।

বাস্তব জীবনের কিছু টিন্ডাল প্রভাবের উদাহরণ:

1. **ঘন জঙ্গলে আলোর খেলা:** মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ঘন বনের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যখন সূর্যের আলো আসে, তখন বায়ুতে থাকা ধূলিকণা ও জলবিন্দুর কারণে আলোর পথ স্পষ্ট দেখা যায়।
2. **সিনেমা হলের প্রজেক্টর:** সিনেমা হলে প্রজেক্টর থেকে নির্গত আলোর রশ্মি যখন পর্দায় পড়ে, তখন হলের ভেতরের ধোঁয়া বা ধূলিকণার কারণে সম্পূর্ণ আলোকপথটি দৃশ্যমান হয়।

৭. প্রকৃত দ্রবণ, কলয়েড ও সাসপেনশনের তুলনামূলক পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	প্রকৃত দ্রবণ (True Solution)	কলয়েড দ্রবণ (Colloid)	সাসপেনশন (Suspension)
কণার ব্যাস	$< 10^{-8}$ cm (1 nm)	10^{-7} to 10^{-5} cm (1-100 nm)	$> 10^{-5}$ cm (100 nm)
প্রকৃতি	সমসত্ত্ব ও স্বচ্ছ	অসমসত্ত্ব ও অস্বচ্ছ/ঈষদচ্ছ	অসমসত্ত্ব ও ঘোলাটে
স্থায়িত্ব	অত্যন্ত স্থায়ী (কণা থিতিয়ে পড়ে না)	স্থায়ী (সাধারণত থিতিয়ে পড়ে না)	অস্থায়ী (কিছুক্ষণ রাখলে কণা নিচে জমে)
টিন্ডাল প্রভাব	দেখায় না	**স্পষ্ট দেখায়**	সামান্য দেখাতে পারে বা দেখায় না
ফিল্টার যোগ্যতা	ফিল্টার ও পার্চমেন্ট উভয়ই ভেদ করে	ফিল্টার পেপার ভেদ করে, পার্চমেন্টে আটকায়	ফিল্টার পেপারেই আটকে যায়
উদাহরণ	জলে চিনির মিশ্রণ	দুধ, রক্ত, কুয়াশা	জলে কাদা বা চকের গুঁড়ো

৮. সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান-লাইনার (One-Liners)

- রক্ত হলো একটি ক্ষারীয় প্রাকৃতিক কলয়েড (সল), যার বিস্তার মাধ্যম হলো প্লাজমা এবং বিস্তৃত দশা হলো রক্তকণিকা।
- নদীর মোহনায় বদ্বীপ (Delta) সৃষ্টির কারণ হলো সমুদ্রের জলের ইলেকট্রোলাইট দ্বারা নদীর কাদার কলয়েড কণার **জমাটবদ্ধতা বা কোয়াগুলেশন (Coagulation)**।
- আকাশ নীল দেখানোর কারণ বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা দ্বারা আলোর বিক্ষেপণ, যা টিন্ডাল প্রভাবের একটি বৃহৎ রূপ।
- মাখন হলো 'জলে তেল' নয়, বরং 'তেলে জল' (Water-in-oil) টাইপের ইমালসন। পক্ষান্তরে দুধ হলো 'তেল জলে' (Oil-in-water) টাইপের ইমালসন।
- কলয়েড কণার ওপর সমধর্মী বৈদ্যুতিক আধান (Charge) থাকার কারণে কণাগুলো একে অপরকে বিকর্ষণ করে এবং পাত্রের নিচে থিতিয়ে পড়ে না।